Ingeniería de Software
Grupo 10
Sistema Administrativo Barrera

Profesora:
Susana Daldín

Integranes
Matias Barzaghi - LU: 1206689
Lucas García Lauman - LU: 1204316
Lucas Jorge García - LU: 1204795
Julián Manuel Bonavota - LU: 1174935
Enzo Marco - LU: 1160022
Santiago Viken Sarkissian – LU: 1197301

Las 4 P de la Ingeniería del Software

Stakeholders:
Juan Barrera (Dueño) - Ezequiel Ferrari (Administrativo) - Sebastián Barrera y Lucas Gozzi (Técnicos de Campo) Comercios y Clientes

Equipo de Desarrollo
Líder técnico - DevOps - Desarrollador Full Stack - Analista y Visualizador de Datos - QA - Product Owner

01 / Personas

Aplicación Mobile:
El formato debe ser una aplicación mobile para android, para que los técnicos, que no cuentan con computadoras, puedan cargar datos del cliente, persistiendo en una base de datos SQL.
Estos datos serán gestionada por la parte administrativa.
Además, se desarrolla un dashboard en Power BI para usuario de dueño y así corroborar los beneficios y costos que sus servicios generan.

02 / Producto

03 / Proceso

Operativa Diaria:
Seguimiento de presupuestos y servicios ofrecidos a clientes.
Corroborar conforme de servicio y seguimientos de pagos.
Gestión de presupuestos, costos y beneficios.

04 / Proyecto/Problema

Gestión Manual:
Gestión Manual:
Ascensores Barrera es una PyME familiar que mantiene ascensores y bombas de agua en CABA. Hoy su operación depende de planillas, mensajes y papel — y eso cuesta tiempo, dinero y clientes.
En un contexto donde el administrativo debe hacer seguimiento d elos clientes que son atendidos en campo por los técnico, debe da rseuna interacción sencilla, rápida con persistencia compartida.

LA EMPRESA

Ascensores Barrera

PyME familiar · CABA

Empresa **familiar** dedicada al **mantenimiento y reparación de ascensores** y bombas de agua para consorcios de edificios en la Ciudad de Buenos Aires.

- Mantenimiento preventivo
- Reparaciones correctivas
- Abonos mensuales
- Bombas de agua
- Administradores de consorcios

Familiar
Estructura y gestión de la PyME

5
Empleados entre campo y administración

CABA
Cartera de consorcios y edificios

Sin TI
No existe área de sistemas propia

EL PROBLEMA

Un negocio que vive en Excel y WhatsApp

Ascensores Barrera es una PyME familiar que mantiene ascensores y bombas de agua en CABA. Hoy su operación depende de planillas, mensajes y papel — y eso **cuesta tiempo, dinero y clientes**.

Información dispersa

Datos en Excel, mails y WhatsApp: carga manual, errores y pérdida de información clave.

Fechas que se pierden

Cobranzas, facturación y servicios vencidos sin alertas ni seguimiento centralizado.

Recorridos ineficientes

Rutas armadas a mano: más horas de viaje y menos visitas por día.

Campo y oficina desconectados

El técnico avisa por mensajes; lo realizado no queda registrado a tiempo.

Remitos que no llegan

La firma de conformidad depende de fotos sueltas — se demora la facturación.

Sin visión del negocio

El dueño no tiene a mano cobranzas, gastos ni rentabilidad del mes.

LA SOLUCIÓN

SAB — un sistema, dos perfiles

Una plataforma **móvil y centralizada** que reemplaza Excel y WhatsApp, conecta el campo con la administración y deja todo registrado en un solo lugar.

Administración

Control del negocio

- Clientes y fichas digitales de cada edificio
- Planificación y asignación de visitas a operarios
- Presupuestos, cobranzas y facturación
- Reportes mensuales y alertas automáticas

Operario

Trabajo en campo

- Recorrido del día en mapa con paradas y materiales
- Detalle de cada visita y registro de comentarios
- Finalización con remito y firma digital del cliente
- Aviso inmediato de imprevistos a administración

PLANIFICACIÓN

Desarrollo ágil en sprints

Scrum · sprints de 2 semanas

S0	1 sem	**Setup & arquitectura** Repos, CI/CD, modelo de datos y login con roles · RNF04
S1	2 sem	**Gestión de clientes y fichas digitales** CU1 · HU01 · RF01–RF02
S2	2 sem	**Planificación, asignación y reprogramación de visitas** RF03–RF08 · RF20
S3	2 sem	**App operario: recorrido en mapa, detalle y materiales** CU10 · RF09, RF11, RF18, RF19
S4	2 sem	**Finalización: estado, remito PDF y firma digital** CU2 · RF12, RF15, RF21–RF23
S5	2 sem	**Notificaciones e incidencias (mail / WhatsApp)** CU3 · RF06, RF07, RF14, RF16
S6	2 sem	**Presupuestos, cobranzas, facturación y reportes** CU13, CU5, CU12, CU4 · RF36–RF37
QA	1 sem	**Hardening, pruebas UAT y despliegue a producción** RNF01–RNF03 · estabilización y entrega

≈ 14 semanas

~3,5 meses · 8 sprints · metodología Scrum

Equipo (5)

- **Líder técnico / Cloud-DevOps** — infra, CI/CD, deploy
- **Frontend Sr** — app móvil y panel admin
- **2 Full-stack** — API, base de datos, integraciones
- **Analista / QA** — requerimientos, testing y UAT
- **Product Owner** — el dueño valida cada sprint

Stack técnico

React Native · React (admin) · Node + TypeScript · PostgreSQL · Auth JWT por roles · Mapbox / Google Maps · Firma digital · WhatsApp API + SMTP · PDF (remitos/presup.) · AWS + CI/CD

PROTOTIPO

Un acceso, dos perfiles



El login **distingue el perfil**: el administrador entra a la gestión del negocio; el operario, directo a su trabajo del día.

PROTOTIPO

Administración — control del negocio

Inicio



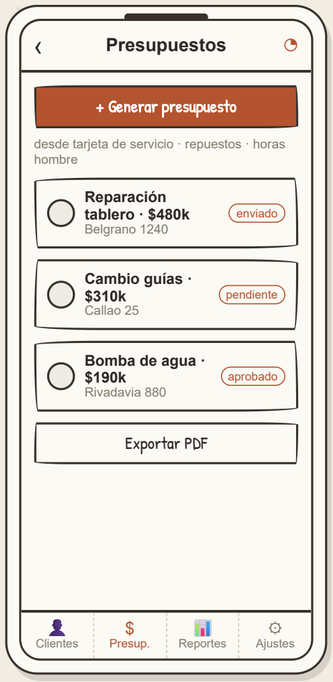
Clientes



Visitas



Presupuestos



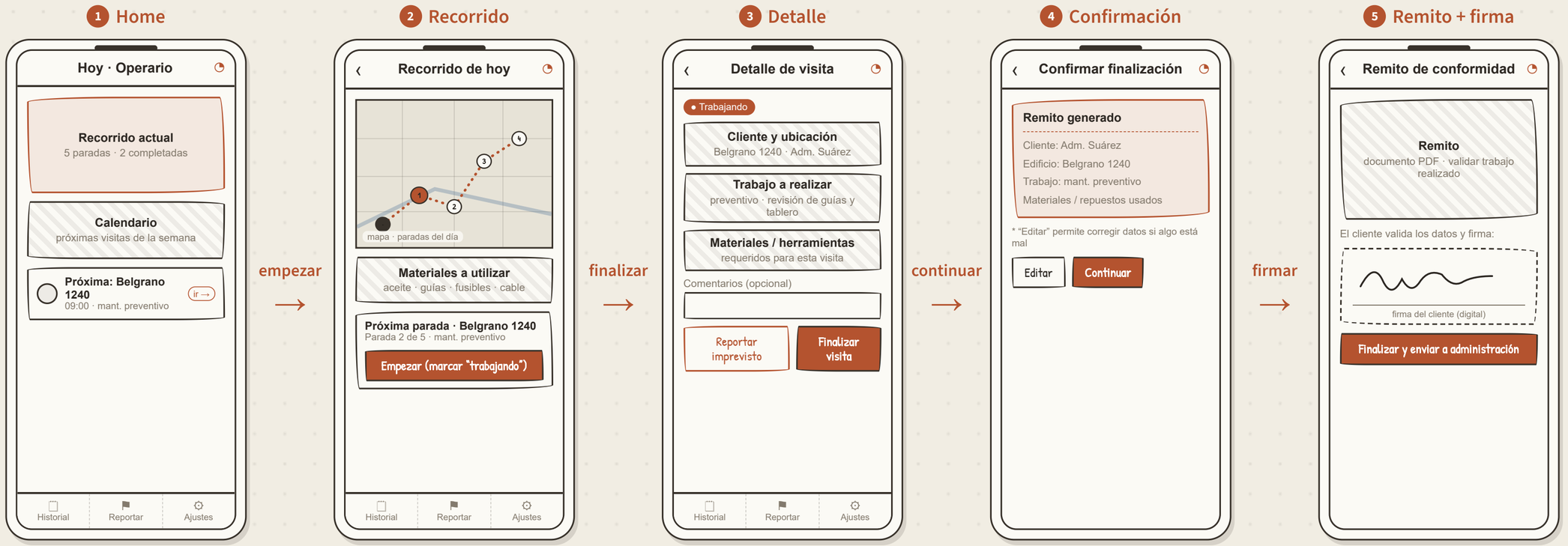
Reportes



Balance, fichas de clientes, **planificación y asignación de visitas**, presupuestos y **reportes mensuales** — toda la operación en una app.

PROTOTIPO

Operario — flujo de trabajo

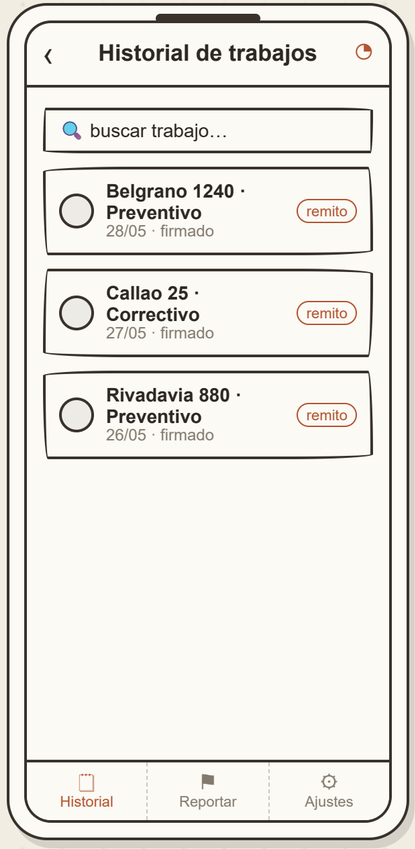


Ruta del día → visita → finalización → **remito firmado digitalmente por el cliente**, que llega solo a administración.

PROTOTIPO

Operario — flujos secundarios

Historial de trabajos



Reportar incidencia



Historial de trabajos firmados y **aviso inmediato de imprevistos o desperfectos** a administración, sin depender de WhatsApp.

POR QUÉ SAB

Puntos fuertes y beneficios

Centralización total

Una sola fuente de verdad: menos errores de carga y nada que se pierda en chats.

Recorridos optimizados

Rutas por zona y prioridad: menos tiempo de viaje y más servicios por día.

Fichas en el celular

Toda la información del cliente y del trabajo, disponible en campo al instante.

Alertas automáticas

Servicios vencidos, firmas faltantes y cobranzas pendientes, siempre a la vista.

Firma digital al instante

Remito de conformidad firmado en el momento: facturación sin demoras.

Decisiones con datos

Cobranzas, gastos y rentabilidad del mes, de un vistazo para el dueño.

EN RESUMEN

SAB convierte el desorden en control

- **Menos errores** — una sola plataforma, sin doble carga.
- **Más cobranzas a tiempo** — alertas y remitos firmados al instante.
- **Días más productivos** — recorridos optimizados para el operario.
- **Decisiones con datos** — el dueño ve el negocio en tiempo real.

Ascensores Barrera, ordenado y bajo control.

Del WhatsApp y el Excel a un sistema único, móvil y conectado.